

REPASO COMPLETO

Un LM es un tipo de lenguaje que combina el texto con una información adicional sobre ese mismo texto. Los LM no son equivalentes a los lenguajes de programación ya que **no contienen instrucciones de operatividad**, y se limitan a controlar y presentar de una forma determinada el texto que contienen.

SGML (Standard Generalized Markup Language) fue uno de los **primeros intentos** en el que se pretendía **combinar un formato de dato universalmente intercambiable con la posibilidad de almacenar los datos** con información acerca de su presentación y formato.

El nombre de lenguajes de marcas proviene de **los usos del trabajo en las imprentas**, ya que **una marca era una anotación que se hacía en el manuscrito para señalar** al tipógrafo como debía imprimir un fragmento de texto.

GML libera al creador del documento **de preocupaciones específicas** del formato del documentos-
Un documento **está marcado con las etiquetas** que definen cuáles son el texto.

El principal problema, antes de usar GML, era que cada aplicación utilizaba sus propias marcas para describir los diferentes elementos.

Más tarde **GML pasó a manos de ISO** y se convirtió en **SGML (ISO 8879)**, Standart Generalized Markup Language.

Clasificación:

- Marcaje para describir **contenidos del texto** (base de datos)
- Marcaje para describir el **formato de los textos** (tratamiento de textos)
- Marcaje para describir **conjuntamente contenido y formato** (HTML)

O

- De **presentación**
- De **procedimientos**

- **Descriptivo o semántico**

XML: Extensible Markup Language

DTD: Document Type Definition

HTML: HyperText Markup Language

XHTML: Extensible HyperText Markup Language

XSD: XML Schema Definition

JSON: JavaScript Object Notation

CSS: Cascading Style Sheets

XML es un **lenguaje de marcado** como HTML, pero **más estricto y genérico**. Se usa para **guardar y transportar datos**, no para mostrar páginas.

`<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`

DTD es un lenguaje que **define la estructura de un documento XML**. Sirve para decir **qué elementos y atributos son válidos**, en qué orden y con qué contenido.

- **Interno:** `<!DOCTYPE root [ DTD ]>`
- **Externo:** En un archivo `.dtd` y se le llama desde el xml con `<!DOCTYPE root SYSTEM "archivo.dtd">`
- `<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>`
- `<!ATTLIST elemento atributo CDATA #REQUIRED>` (o lo que sea)
- `?` → cero o uno (opcional)
- `*` → cero o más
- `+` → uno o más
- `|` → alternariva (or) (En ELEMENT o ATTLIST si es entre dos valores)
- **Ejemplo:** `<!ATTLIST nombre nombre (X|Y|Z) #REQUIRED>` (o lo que sea)
- `#REQUIRED` → Obligatorio
- `#IMPLIED` → Opcional
- `#FIXED` → Obligatorio con valor fijo

HTML es el lenguaje que se usa para **estructurar páginas web**

Sirve para decirle al navegador **qué es cada parte de la página**: títulos, párrafos, enlaces, listas, etc.

No es un lenguaje de programación sino de **marcado**, describe la **estructura no la lógica**

Se escribe con **etiquetas** y es **flexible**, **permite errores menores** en la sintaxis sin romper nada

XHTML es básicamente **HTML** pero **más estricto**. **Mezcla HTML** con reglas de **XML**, todo debe estar **bien cerrado** y **anidado**, etiquetas y atributos deben estar en **minúsculas** y las **comillas** son **obligatorias** en los **atributos**. Si hay un **error** de **sintaxis** el navegador **puede no mostrar nada**

HTML se **sigue usando hoy en día** para casi todas las webs mientras que **XHTML** está en **desuso**, se usaba para páginas que necesitaban ser **muy estrictas o compatibles** con **sistemas XML**.

<html> - define el documento html

<head> - contiene metadatos

<title> - título en pestaña

<meta> - codificación, autor, etc.

<link> - Enlaza recursos externos como css

<style> - Estilos css internos

<body> - Contenido visible de la página

<header> - Sección de cabecera

<nav> - Menú de navegación

<main> - Contenido principal

<section> - Sección genérica de contenido

<article> - Contenido independiente como artículo o post

<footer> - Pie de página

<h1> a **<h6>** - Títulos de grande a pequeño

<p> - Párrafo

**
** - Salto de línea

<hr> - Línea horizontal

<a> - Enlace

**** - Imagen

**** - Lista DESordenada

**** - Lista ordenada

**** - Elemento de lista

<div> - Contenedor genérico

**** - Contenedor en línea

**** - Negrita

<**em**> - Cursiva
<**pre**> - Preformateado
<**form**> - Formulario
<**input**> - Campo de entrada
<**textarea**> - Área de texto
<**button**> - Botón
<**label**> - Etiqueta de formulario
<**select**> - Lista desplegable
<**option**> - Opción de lista
<**table**> - Tabla
<**iframe**> - Ventana incrustada
<**video**> - Vídeo
<**audio**> - Audio
<**source**> - Fuente de audio/vídeo
<**canvas**> - Área para dibujar con scripts
<**svg**> - Gráficos vectoriales

<!**DOCTYPE html**>

<**html lang="es"**>

<**head**>

 <**meta charset="UTF-8"**>

 <**title**>**Mi página**</**title**>

 <**link rel="stylesheet" href="estilos.css"**>

</**head**>

<**body**>

 <**header**>

 <**h1**>**Bienvenido**</**h1**>

 </**header**>

<**nav**>

 <**ul**>

 <**li**><**a href="#"**>**Inicio**</**a**></**li**>

 <**li**><**a href="#"**>**Info**</**a**></**li**>

 <**li**><**a href="#"**>**Formulario**</**a**></**li**>

 </**ul**>

</**nav**>

```
<main>
  <section>
    <h2>Sección</h2>
    <p>Párrafo</p>
  </section>
</main>
<footer>
  <p>2025 Mi página</p>
</footer>
</body>
</html>
```

CSS es el lenguaje que sirve para **dar estilo** a tu **HTML**. **No son etiquetas** como html, **son propiedades que aplicas a selectores**

```
selector {
  propiedad: valor;
  propiedad2: valor2;
}
```

color – cambia el color del texto

background-color – cambia el color de fondo del elemento

border – agrega un borde alrededor del elemento

padding – espacio dentro del borde del elemento

font-size – tamaño del texto

font-weight – grosor del texto

text-align – alineación del texto

width / height – ancho y alto del elemento

display – cómo se muestra el elemento

text-decoration – decoración del texto

border-radius – redondea las esquinas del borde

Inline – Directo en la etiqueta

```
<p style="color:red;"></p>
```

Interno – En **<head>** dentro de **<style>**

```
<head>
```

```
<style>
    p { color: green }
</style>
</head>
```

Externo – En archivo .css separado

```
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">
```

JSON es un **formato de datos**. Sirve para **guardar y enviar información** de forma sencilla **entre programas, webs, APIS**, etc. Es **texto, no código**. Ligero, fácil de leer y escribir.

- **GET** → Pedir datos
- **POST** → Enviar datos para crear algo
- **PUT** → Actualizar algo existente (entero)
- **PATCH** → Actualizar una parte de algo
- **DELETE** → Borrar un recurso
- **HEAD** → Igual que GET pero solo devuelve cabeceras
- **OPTIONS** → Pregunta qué métodos están permitidos en un recurso

Una **API** es una **forma estandarizada de que un programa hable con otro**.

Application Programming Interface

Es un **punto de conexión** para **pedir datos o acciones a otro sistema** sin ver cómo está hecho por dentro

- **API REST** → Funciona con métodos http
- **API SOAP** → Usa XML y reglas más estrictas
- **API de librerías** → Funciones que te da un lenguaje o framework

Reglas básicas de nomenclatura en XML

- Los nombres **deben comenzar con una letra o un guion bajo**
- Los nombres **pueden contener letras, números, guiones, guion bajo y puntos**
- **No se permiten espacios**
- **Sensibles a mayúsculas y minúsculas**
- **No usar caracteres especiales** como !@#\$%^&*()
- **Atributos también siguen estas reglas**